

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1	Цель работы и исходные данные	3
2	Результаты моделирования	4
2.1	Базовое моделирование тракта цифровой демодуляции . . .	4
2.2	Исследование влияния разрядности цифрового гетеродина .	7
2.3	Влияние амплитудно-фазового разбаланса	9
3	Вывод	10

1 Цель работы и исходные данные

Целью данной практической работы является исследование устройства цифровой квадратурной демодуляции радиосигналов с промежуточной частоты на видеочастоту, а также анализ влияния разрядности гетеродина и амплитудно-фазового разбаланса квадратурных каналов на спектральные характеристики выходного сигнала. В среде MATLAB выполняется имитационное моделирование тракта дискретизации и цифрового гетеродинирования с последующей оценкой побочных спектральных составляющих.

В соответствии с заданием, параметры устройства рассчитываются исходя из номера по журналу ($N_{пж} = 8$) с учётом отстройки частоты входного монохроматического сигнала на 0,1 МГц (Таблица 1).

Таблица 1 — Параметры устройства цифровой демодуляции (вариант 8)

Наименование параметра	Формула	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_C	$130 + N_{пж} \cdot 10 + 0,1$	210,1 МГц
Частота дискретизации АЦП, f_S	$100 + N_{пж} \cdot 10$	180,0 МГц
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{пж}$	13 бит
Центральная частота цифрового гетеродина (ЦГ), f_G	$130 + N_{пж} \cdot 10$	210,0 МГц
Количество бит цифрового гетеродина, n_g	$5 + N_{пж}$	13 бит

На рисунке 1 представлена функциональная схема исследуемого тракта цифровой квадратурной демодуляции радиосигнала.

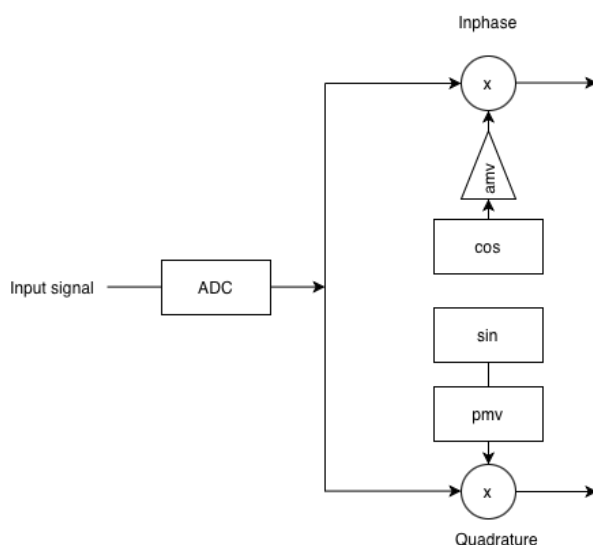


Рис. 1 — Структурная схема квадратурного демодулятора

2 Результаты моделирования

2.1 Базовое моделирование тракта цифровой демодуляции

В данном подразделе представлены результаты имитационного моделирования для базовых параметров устройства при заданном отношении сигнал/шум 75 дБ и начальном фазовом разбалансе квадратурных каналов в 2° .

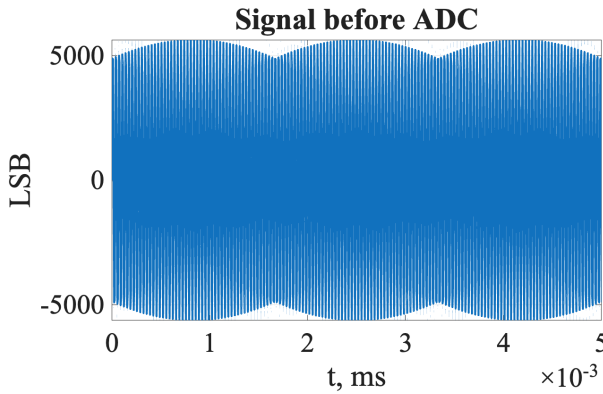


Рис. 2 — Входной сигнал до АЦП

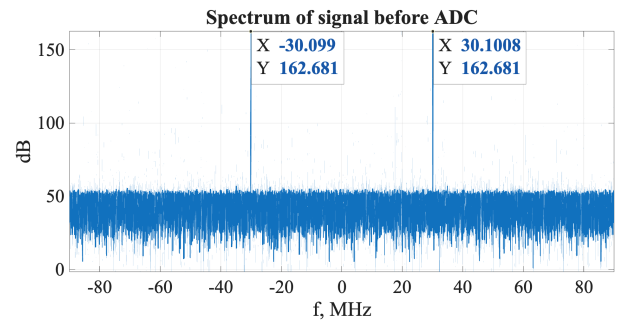


Рис. 3 — Спектр входного сигнала

На рисунках 2 и 3 показан исходный аналоговый сигнал, представляющий собой аддитивную смесь монохроматического колебания с частотой $f_C = 210,1$ МГц и белого гауссова шума. В скрипте данная смесь формируется путем сложения полезного сигнала **signal** и шумовой компоненты **noise**, мощность которой определяется параметром **snr**. Спектр демонстрирует наличие выраженных спектральных пиков на несущей частоте и равномерный шумовой пьедестал.

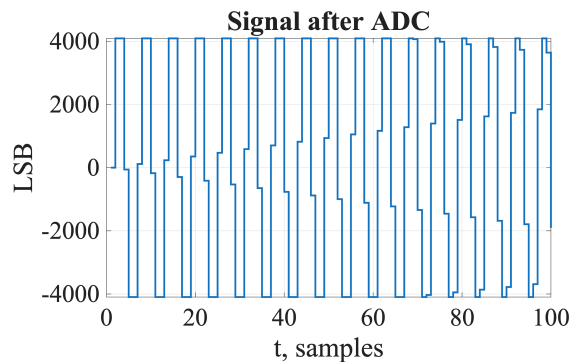


Рис. 4 — Сигнал после АЦП

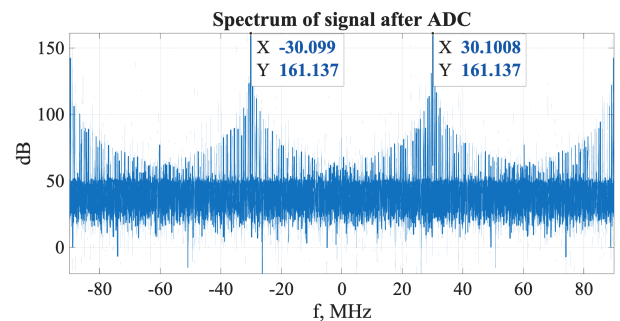


Рис. 5 — Спектр сигнала после АЦП

Рисунки 4 и 5 иллюстрируют результат аналого-цифрового преобразования с частотой дискретизации $f_S = 180$ МГц и разрядностью $n_a =$

13 бит. Поскольку частота входного сигнала $f_C = 210,1$ МГц превышает половину частоты дискретизации ($f_S/2 = 90$ МГц), возникает эффект субдискретизационного преобразования (алиасинга). Полезный сигнал зеркально переносится в первую зону Найквиста на алиасинговую частоту:

$$f_{\text{alias}} = |f_C - f_S| = |210,1 - 180| = 30,1 \text{ МГц}$$

Процесс квантования, реализуемый в скрипте функцией `get_adc`, математически можно описать выражением:

$$s_{\text{adc}}[n] = Q_{n_a}\{s(nT_S) + \text{noise}(nT_S)\}$$

где Q_{n_a} — оператор квантования, выполняющий округление вниз (**Floor**) с ограничением переполнения (**Saturate**) до 13 бит.

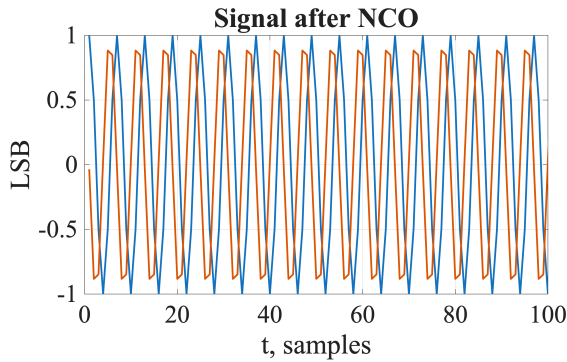


Рис. 6 — Сигнал на выходе ЦГ

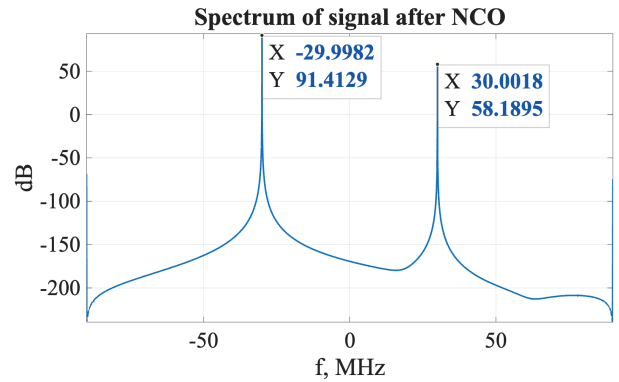


Рис. 7 — Спектр сигнала ЦГ

На рисунках 6 и 7 отображены квадратурные компоненты цифрового гетеродина, настроенного на частоту $f_G = 210$ МГц. Как и входной сигнал, опорное колебание подвергается алиасингу, однако переносится на частоту 30,0 МГц. Формирование ортогональных отсчетов в функции `get_nco` с учетом заданных искажений происходит по следующим аналитическим выражениям:

$$I[n] = 10^{\frac{\text{amv}}{20}} \cdot \cos(2\pi f_G n T_S)$$

$$Q[n] = \sin(2\pi f_G n T_S + \Delta\phi)$$

В данном базовом прогоне задан начальный фазовый разбаланс $\Delta\phi = \text{rmv} = 2^\circ$. Из-за неидеальной ортогональности I и Q каналов подавление зеркальной спектральной составляющей оказывается неполным, что отчет-

ливо видно в виде симметричного паразитного пика в спектре гетеродина.

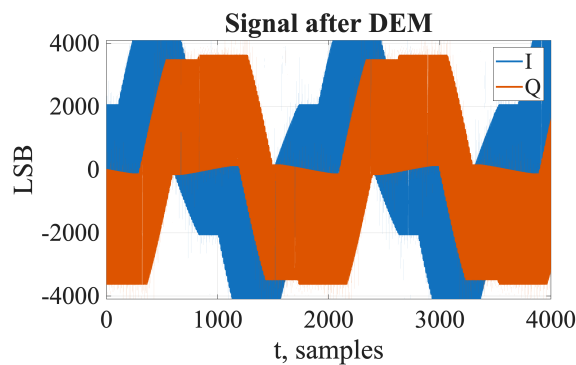


Рис. 8 — Квадратуры на выходе DEM

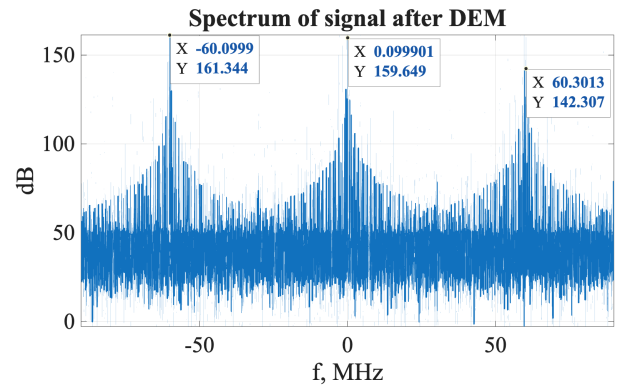


Рис. 9 — Спектр на выходе DEM

Рисунки 8 и 9 демонстрируют результат работы цифрового демодулятора, реализованного в коде функцией `get_dem` путем перемножения отсчетов сигнала с АЦП и комплексных отсчетов ЦГ. В результате комплексного перемножения спектр сдвигается к нулевой частоте. Возникающая разность частот между алиасной частотой сигнала (30,1 МГц) и алиасной частотой гетеродина (30,0 МГц) формирует на выходе демодулятора низкочастотное биение:

$$f_{\text{out}} = f_{\text{alias_sig}} - f_{\text{alias_nco}} = 30,1 - 30,0 = 0,1 \text{ МГц}$$

В спектре доминирует пик на частоте 0,1 МГц, однако из-за фазовых искажений ЦГ присутствуют зеркальные побочные спектральные составляющие, снижающие динамический диапазон приемника.

2.2 Исследование влияния разрядности цифрового гетеродина

В данном пункте анализируется зависимость уровня побочных (паразитных) спектральных составляющих на выходе демодулятора от количества бит цифрового гетеродина n_g . Моделирование проводится в режиме фиксированной запятой (`nco_type = 'fixed'`) для значений n_g вплоть до $n_a + 2 = 15$ бит.

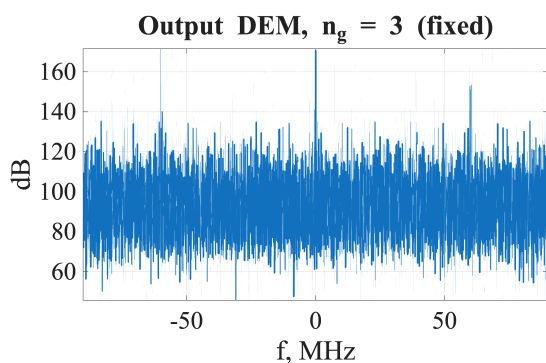


Рис. 10 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 3$)

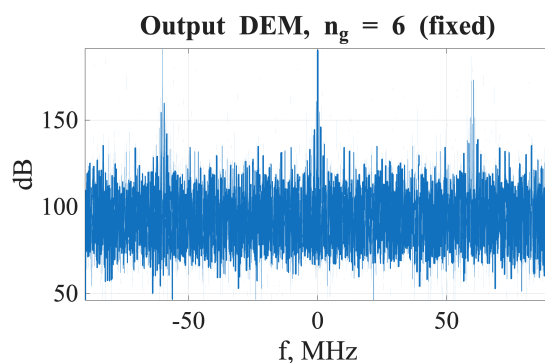


Рис. 11 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 6$)

Как видно из рисунков 10 и 11, при крайне малой разрядности гетеродина ($n_g = 3$ и $n_g = 6$ бит) ошибка квантования формируемых синусоидальных и косинусоидальных отсчетов весьма велика. Это приводит к нелинейным искажениям и появлению мощных побочных гармоник в спектре выходного сигнала. Данные паразитные составляющие существенно сокращают динамический диапазон устройства, свободный от искажений, и могут привести к ложному обнаружению сигналов.

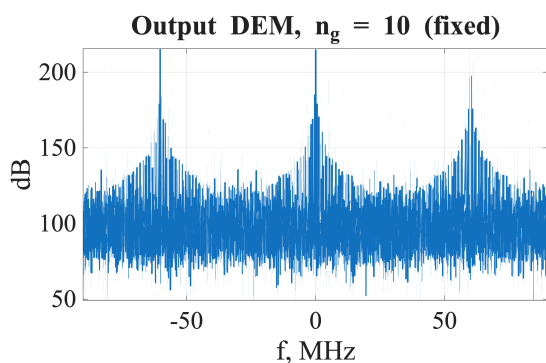


Рис. 12 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 10$)

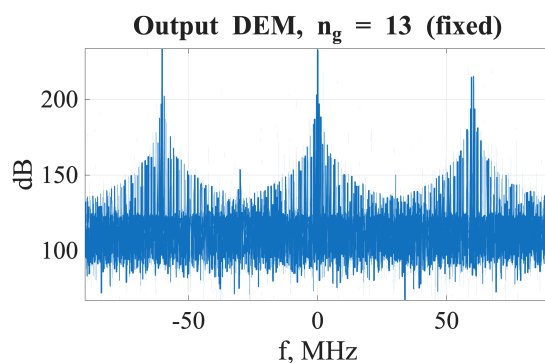


Рис. 13 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 13$)

С увеличением разрядности гетеродина до $n_g = 10$ и $n_g = 13$ бит (рисунки 12 и 13) уровень шума квантования монотонно снижается. Пара-

зитные спектральные пики становятся значительно слабее, так как форма синтезируемого опорного сигнала приближается к идеальной гармонике.

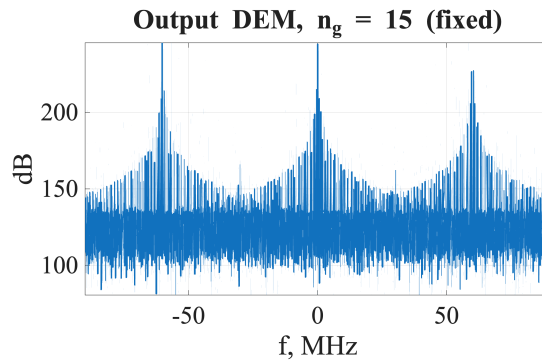


Рис. 14 — Спектр на выходе DEM
($n_g = 15$)

При достижении значения $n_g = 15$, что соответствует рекомендованному правилу $n_g = n_a + 2$ (рисунок 14), мощность шумов квантования гетеродина становится пренебрежимо малой по сравнению с шумами квантования самого АЦП. Дальнейшее увеличение разрядности ЦГ нецелесообразно, так как общий динамический диапазон тракта будет ограничен характеристиками аналого-цифрового преобразователя.

2.3 Влияние амплитудно-фазового разбаланса

В данном пункте исследуется влияние неидеальности формирования квадратурных составляющих гетеродина на спектр демодулированного сигнала. Моделирование проводится при фиксированной разрядности $n_g = 13$ бит (`nco_type = 'single'`).

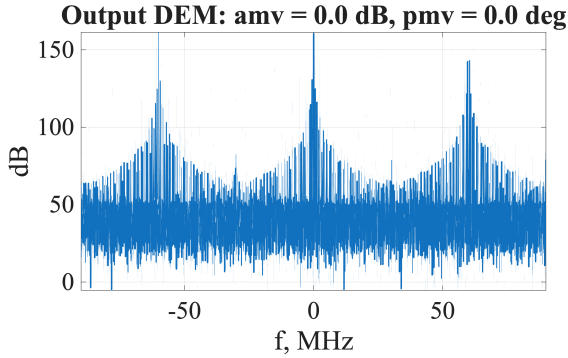


Рис. 15 — Идеальные квадратуры

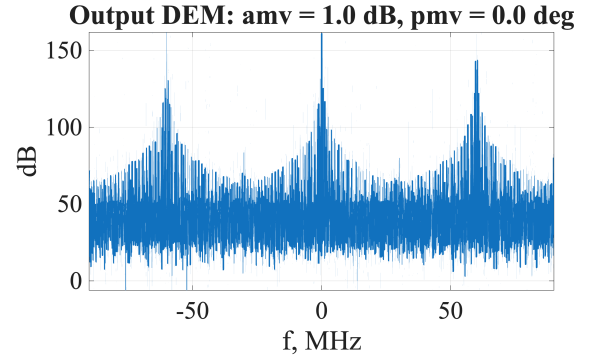


Рис. 16 — Амплитудный разбаланс (1 дБ)

На рисунке 15 показан спектр при идеальных квадратурах (амплитудный разбаланс 0 дБ, фазовый 0°), где зеркальная составляющая полностью подавлена. На рисунке 16 введено амплитудное искажение в 1 дБ, что приводит к нарушению симметрии ортогональных каналов и появлению побочного спектрального пика.

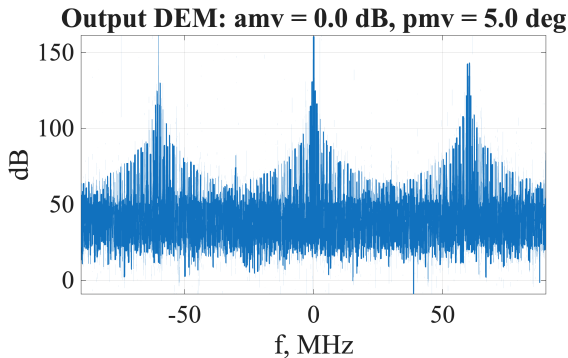


Рис. 17 — Фазовый разбаланс (5°)

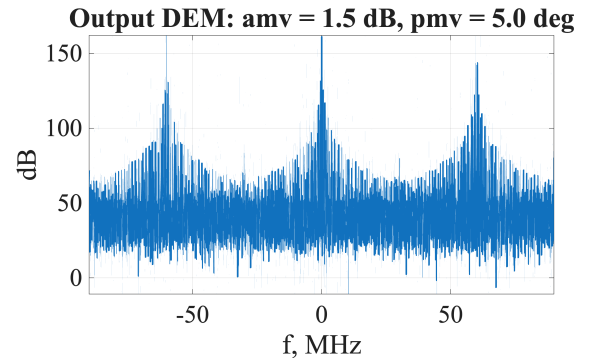


Рис. 18 — Разбаланс (1,5 дБ, 5°)

Рисунок 17 иллюстрирует влияние исключительно фазовой ошибки в 5° , что также генерирует зеркальную помеху. В случае комплексного воздействия (рисунок 18), включающего амплитудное рассогласование 1,5 дБ и фазовое 5° , мощность мешающей компоненты P_r достигает максимального значения в рамках проведенных тестов, что согласуется с теоретической математической моделью демодулятора.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована математическая и имитационная модель тракта цифровой квадратурной демодуляции. По результатам анализа полученных временных диаграмм и спектрограмм можно сделать следующие выводы:

- **Субдискретизация и перенос спектра:** Подтверждена работоспособность метода оцифровки радиосигнала на промежуточной частоте (210,1 МГц), превышающей частоту дискретизации (180 МГц). За счет эффекта алиасинга спектр полезного сигнала корректно зеркально переносится в первую зону Найквиста на частоту 30,1 МГц без наложения и потери информации.
- **Влияние разрядности цифрового гетеродина:** Недостаточная разрядность формирователя опорных колебаний вызывает сильные нелинейные искажения и появление мощных паразитных гармоник, резко сужающих динамический диапазон приемника. Экспериментально подтверждено правило выбора разрядности $n_g = n_a + 2$: при $n_a = 13$ бит и $n_g = 15$ бит шумы квантования ЦГ опускаются ниже уровня шумов АЦП, делая дальнейшее наращивание битности нецелесообразным.
- **Амплитудно-фазовые искажения:** Любое рассогласование параметров квадратурных каналов нарушает их строгую ортогональность, что приводит к неполному подавлению зеркальной спектральной составляющей. Максимальная мощность мешающей компоненты P_r в рамках тестов была зафиксирована при совместном воздействии амплитудной (1,5 дБ) и фазовой (5°) ошибок, что полностью согласуется с теоретической моделью демодулятора.